# 전류의 자기 작용 활동지

중2 과학 · 전기와자기 3차시 이름 _____ 날짜 _____

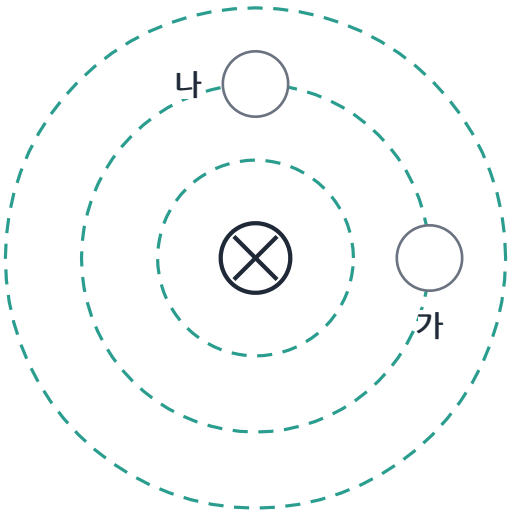
**1** 나침반 실험: 실험 전에 '내 예상'을, 실험한 뒤 '결과'를 쓰세요(그대로·오른쪽으로·왼쪽으로).

| 궁금한 것 | 내 예상 | 결과 |
|---|---|---|
| 전지에 대는 순간 바늘은? | | |
| 전지를 거꾸로 대면 바늘은? | | |
| 전지에서 떼면 바늘은? | | |

**2** 바늘의 움직임을 그림이나 말로 쓰세요(N극이 처음에 가리킨 쪽과 움직인 쪽).

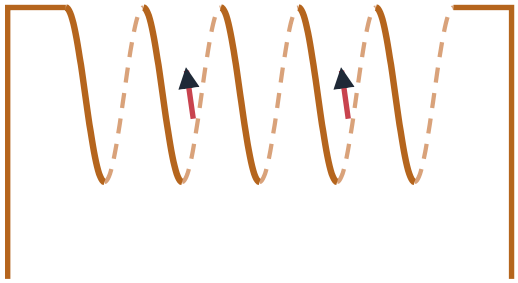
| | 바늘의 움직임 |
|---|---|
| 전선만 놓았을 때 | |
| 전지에 댈 때 | |
| 전지에서 뗄 때 | |
| 전지를 거꾸로 댈 때 | |

**3** 전류가 종이로 들어가는 쪽(⊗)이에요. 나침반 가와 나에 바늘의 N극 방향을 화살표로 그리고, 자기력선에 방향 화살표를 그리세요.



**4** 코일 앞쪽 전선의 전류가 위로 흘러요. N극은 가와 나 중 어느 쪽인가요? 전자석을 더 세게 하는 방법도 두 가지 쓰세요.

가



나

빨간 화살표: 앞쪽 전선의 전류 방향

**5** 자기장 속 도선이 위로 힘을 받고 있어요. 다음과 같이 바꾸면 힘의 방향은 어떻게 되나요? ① 전류의 방향만 ② 자석의 극만 ③ 둘 다

## 다음 수업을 시작할 때

6 ① 오른손 법칙에서 엄지와 네 손가락이 나타내는 것은? ② 전자석을 세게 하는 방법은? ③ 전류의 방향을 바꾸면 자기장 속 도선이 받는 힘은?